

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ БИНАРНО ЛИЕВЫХ КОЛЕЦ

А. Т. Гайнов

В заметке А. И. Мальцева [1] определяются бинарно лиевы алгебры и бинарно лиевы кольца. Согласно [1] неассоциативное кольцо называется бинарно лиевым, если любая пара его элементов содержится в некотором лиевом подкольце. В настоящей заметке будет показано, что неассоциативное кольцо, характеристика которого отлична от двух, является бинарно лиевым тогда и только тогда, если в нем выполняются тождества.

$$\begin{aligned} xy + yx &= 0, \\ [(xy)y]x + [(yx)x]y &= 0. \end{aligned}$$

В § 3 доказывается известный уже результат А. А. Алберта [2]¹⁾.

Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность А. И. Мальцеву, под научным руководством которого выполнялась эта работа.

1. Пусть R — свободное неассоциативное кольцо со свободными образующими $a_1, a_2, \dots$ и x — элемент R , имеющий правильную форму, т. е. представленный в виде целочисленной линейной комбинации неассоциативных слов. Подставим в элемент x вместо образующей a_i элемент $a_i + \lambda y$, где y — некоторое слово в R , а λ — неопределенный целочисленный коэффициент. Полученное в результате такой подстановки выражение u можно представить в кольце R в виде

$$u = x_0 + \lambda x_1 + \lambda^2 x_2 + \dots + \lambda^n x_n,$$

где x_i уже не содержит λ . Поставим в соответствие элементу x элемент x_1 , который будем обозначать через x' . Если элемент x не содержит образующей a_i , то полагаем $x' = 0$. Операцию перехода от элемента x к элементу x' будем называть дифференциальной подстановкой $a_i \rightarrow y$ в элемент x .

Отметим очевидные свойства дифференциальной подстановки.

1) Линейность:

$$(\alpha u + \beta v)' = \alpha u' + \beta v',$$

где α, β — целые числа.

¹⁾ Заметка [2] осталась мне недоступной и с содержанием ее я ознакомился по изложению в [3].

2) Если $f(z_1, z_2, \dots, z_k)$ — однородный линейный многочлен, то

$$[f(u_1, u_2, \dots, u_k)]' = \\ = f(u_1', u_2', \dots, u_k') + f(u_1, u_2', \dots, u_k) + \dots + f(u_1, u_2, \dots, u_k'),$$

где $u_1, u_2, \dots, u_k$ — элементы R .

В частности,

$$(u_1 u_2 \dots u_k)' = u_1' u_2 \dots u_k + u_1 u_2' \dots u_k + \dots + u_1 u_2 \dots u_k',$$

где расстановка скобок во всех слагаемых правой части та же, что и в произведении $u_1 u_2 \dots u_k$.

3) Если K — приведенное свободное кольцо со свободными образующими $a_1, a_2, \dots$ и полилинейными тождественными определяющими соотношениями

$$F_i(x_1, \dots, x_{n_i}) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots)$$

и $x = 0$ в кольце K , то и

$$x' = 0 \text{ в } K.$$

Это свойство вытекает из свойств 1), 2), дифференциальной подстановки и того, что элемент $x = 0$ в K может быть представлен в виде

$$x = \sum \alpha u_1 u_2 \dots u_k F_i(z_1, \dots, z_{n_i}) v_1 v_2 \dots v_m,$$

где α — целые числа, $u_1, \dots, u_k; z_1, \dots, z_{n_i}; v_1, \dots, v_m$ — слова свободного неассоциативного кольца R . Выражения $u_1 \dots u_k F_i(z_1, \dots, z_{n_i}) v_1 \dots v_m$ представляют собой произведения с некоторой расстановкой скобок.

2. Переходим теперь к доказательству основного результата данной заметки.

Теорема. *Кольцо B^* характеристики $p \neq 2$, в котором имеют место тождества*

$$xy + yx = 0, \tag{1}$$

$$[(xy)y]x + [(yx)x]y = 0, \tag{2}$$

является бинарно левым. Обратное утверждение очевидным образом справедливо для колец любой характеристики.

Пусть a, b — произвольные элементы кольца B^* . Подкольцо $\{a, b\}$, порожденное ими, состоит из линейных комбинаций всевозможных неассоциативных слов, составленных из символов a, b . Поэтому для доказательства левости подкольца $\{a, b\}$ достаточно доказать, что любая тройка слов x, y, z — лиева.

Поскольку в кольце B^* имеет место сокращение на 2, то тождество (2) можно заменить эквивалентным ему полилинейным тождеством

$$F(x, y, z, u) = 0.$$

В таком случае лиевость подкольца $\{a, b\}$ будет вытекать из утверждения: в приведенном свободном кольце B со свободными образующими a, b и тождественными определяющими соотношениями

$$xy + yx = 0,$$

$$F(x, y, z, u) = 0$$

любая тройка слов t, v, w — лиева.

Назовем *степенью* тройки t, v, w сумму степеней слов t, v, w . Очевидно, тройки степеней три и четыре — лиевы.

По индукции предположим, что тройки степеней, не превосходящих n ($n \geq 4$), являются лиевыми, и пусть t, v, w — тройка степени $n+1$ слов свободного кольца B . Докажем, что она лиева, чем теорема будет доказана. Обозначим

$$(uv)w + (vw)u + (wu)v$$

через $\{u, v, w\}$.

Если степень слова w больше 1, то возьмем скобку $\{u, v, a\}$. Степень ее не превосходит n , поэтому $\{u, v, a\} = 0$ в кольце B . Сделаем дифференциальную подстановку $a \rightarrow w$ в элемент $\{u, v, a\}$. В силу свойств 1), 2), 3) п. 1 имеем:

$$\{u, v, a\}' = \{u', v, a\} + \{u, v', a\} + \{u, v, w\} = 0.$$

Здесь $\{u', v, a\}, \{u, v', a\}$ — скобки степени $n+1$. Отсюда видно, что достаточно ограничиться рассмотрением скобок степени $n+1$ вида $\{u, v, a\}$. Легко показать, что эти скобки линейно выражаются в кольце B через скобки степени $n+1$ вида $\{t, a, b\}$, где t — слово степени $n-1$. Действительно, если в скобке $\{u, v, a\}$ степени $n+1$ степень слова v больше 1, то берем скобку $\{u, b, a\}$, равную нулю в B , и делаем в нее подстановку $b \rightarrow v$. Получим $\{u, v, a\} = -\{u', b, a\}$, что и требовалось.

Остается только показать равенство нулю всех скобок степени $n+1$ вида $\{u, a, b\}$, где u — слово. Пусть $\{x, a, b\}$ — произвольная скобка степени n , x — слово. По предположению $\{x, a, b\} = 0$. Сделаем сюда подстановку $a \rightarrow ab$. В силу свойств 1), 2), 3) п. 1 имеем:

$$\{x', a, b\} + \{x, ab, b\} = 0. \quad (3)$$

Сделаем подстановку $a \rightarrow x$ в скобку $\{ab, a, b\}$, равную нулю в B . Получим:

$$\{xb, a, b\} + \{ab, x, b\} = 0. \quad (4)$$

Складывая (3) и (4), получим:

$$\{x' + xb, a, b\} = 0.$$

Покажем теперь, что для любого слова x степени $n-2$ и подстановки $a \rightarrow ab$ имеем $x' = xb$ в кольце B . Если $x = ab$, это очевидно. Предположим теперь, что для слов степени, меньшей $n-2$, это верно. Тогда в силу индуктивных предположений в начале доказательства теоремы и только что сделанного имеем:

$$xb = (x_1x_2)b = (x_1b)x_2 + x_1(x_2b) = x'_1x_2 + x_1x'_2 = (x_1x_2)' = x'.$$

Итак, равенство $x' = xb$ доказано. Следовательно,

$$2\{xb, a, b\} = 0$$

для всех слов x длины $n-2$.

Поскольку мы рассматриваем только кольцо с сокращением на 2, то отсюда

$$\{xb, a, b\} = 0. \quad (5)$$

Совершенно аналогично доказывается, что для всех слов z степени $n - 2$ имеют место в B равенства

$$\{za, a, b\} = 0. \quad (6)$$

Пусть теперь $\{u, a, b\}$ — скобка степени $n + 1$, u — произвольное слово, очевидно, степени $n - 1$. В силу индуктивного предположения слово u можно в кольце B представить линейно через слова, в которых скобки расставлены одинаково слева направо, а именно так:

$$(\dots(((ab)b)a)\dots)b.$$

Отсюда следует, что слово u можно в кольце B линейно выразить через слова вида xb и za степени $n - 1$, а потому в силу равенств (5), (6) $\{u, a, b\} = 0$ в кольце B , что и требовалось доказать.

3. А. А. Албертом [2] была доказана

Теорема. Неассоциативное кольцо характеристики нуль тогда и только тогда является кольцом с ассоциативными степенями, когда в нем выполняются тождества

$$(xx)x = x(xx), \quad (7)$$

$$[(xx)x]x = (xx)(xx). \quad (8)$$

Напоминаем читателю, что кольцом с ассоциативными степенями называется кольцо, всякий элемент которого порождает ассоциативное подкольцо.

Мы дадим здесь простое доказательство теоремы А. А. Алберта, опираясь на результаты п. 1 настоящей заметки.

Очевидно, эта теорема равносильна следующему утверждению, которое ниже и будет доказываться.

Приведенное свободное кольцо R характеристики нуль с одним свободным образующим a и тождественными определяющими соотношениями (7), (8) изоморфно свободному ассоциативному кольцу с одним свободным образующим.

В кольце характеристики нуль тождества (7), (8) можно заменить эквивалентными им полилинейными тождествами (см. [4], стр. 29), а потому все сказанное в п. 1 применимо к рассматриваемому свободному кольцу R .

Тождества (7), (8) являются следствиями ассоциативного закона

$$(xy)z - x(yz) = 0, \quad (9)$$

а поэтому нужно только [доказать, что в R для любых x, y, z выполнено соотношение (9). Левую часть (9), т. е. ассоциатор, будем обозначать через $[x, y, z]$. Степень $[x, y, z]$, рассматриваемого как элемент кольца R , назовем степенью ассоциатора.

Доказательство теоремы проводится индукцией по степеням n ассоциаторов. Легко проверить, что все ассоциаторы третьей и четвертой степени равны нулю в кольце R . Предположим теперь, что все ассоциаторы степени, не превосходящей n ($n \geq 4$), равны нулю. Докажем, что тогда все ассоциаторы $[x, y, z]$ степени $n + 1$ также равны нулю, чем теорема будет доказана. Индуктивное предположение означает, что с элементами кольца R степени, не превосходящей n , можно обращаться как с элементами ассоциативного

кольца. В частности, всякий такой элемент можно представить в кольце R в виде линейной комбинации элементов базы свободного ассоциативного кольца A с тем же свободным образующим a . Базой свободного кольца A является, например, совокупность слов

$$a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots,$$

где

$$a^n = (\dots((aa)a)a)\dots)a.$$

Нетрудно видеть, что в кольце A элемент вида $\underbrace{aa \dots a}_n$ с любой расстановкой скобок равен a^n . В силу сделанного замечания мы можем ограничиться рассмотрением только ассоциаторов степени $n+1$ вида $[a^p, a^q, a^r]$, где $p+q+r=n+1$. Если $r > 1$, то такой ассоциатор можно выразить в кольце R линейно через ассоциаторы, у которых $r=1$. Действительно, сделаем дифференциальную подстановку $a \rightarrow a^r$ в ассоциатор $[a^p, a^q, a]$, равный нулю в R .

В силу свойств 1), 2), 3) имеем:

$$[(a^p)', a^q, a] + [a^p, (a^q)', a] + [a^p, a^q, a^r] = 0.$$

Но

$$(a^p)' = pa^{p+r-1}, \quad (a^q)' = qa^{q+r-1};$$

отсюда

$$[a^p, a^q, a^r] = -p[a^{p+r-1}, a^q, a] - q[a^p, a^{q+r-1}, a], \quad (10)$$

что и требовалось.

Остается только показать, что все ассоциаторы степени $n+1$ вида $[a^p, a^q, a]$ равны нулю. Введем для них обозначение

$$[a^p, a^q, a] = x_p \quad (p=1, 2, \dots, n-1).$$

Воспользуемся теперь соотношением

$$[xy, z, u] - [x, yz, u] + [x, y, zu] = x[y, z, u] + [x, y, z]u, \quad (11)$$

которое справедливо в любом неассоциативном кольце.

Положим в (11)

$$x = a^p, \quad y = a, \quad z = a^q, \quad u = a \quad (p+q=n-1; \quad p=1, 2, \dots, n-2),$$

$$[a^{p+1}, a^q, a] - [a^p, a^{q+1}, a] + [a^p, a, a^{q+1}] = a^p[a, a^q, a] + [a^p, a, a^q]a. \quad (12)$$

В силу индуктивного предположения, правая часть этого равенства равна нулю. В силу (10)

$$[a^p, a, a^{q+1}] = -p[a^{n-1}, a, a] - [a^p, a^{q+1}, a].$$

Подставляя это в (12), получим в наших обозначениях

$$2x_p - x_{p+1} + px_{n-1} = 0 \quad (p=1, 2, \dots, n-2).$$

Аналогично, полагая в (11)

$$x = a^{n-3}, \quad y = a^2, \quad z = a, \quad u = a$$

и принимая во внимание (10), получим:

$$3x_{n-3} + (n-3)x_{n-2} - x_{n-1} = 0.$$

Итак, мы имеем в кольце R $n-1$ равенств:

$$\left. \begin{aligned} 2x_p - x_{p+1} + px_{n-1} &= 0 & (p=1, 2, \dots, n-2), \\ 3x_{n-3} + (n-3)x_{n-2} - x_{n-1} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Легко проверить, что при любом $n \geq 4$ система (13) однородных линейных уравнений является кramerовской, а потому имеет единственное решение

$$x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = 0.$$

Тем самым доказано, что все ассоциаторы вида $[a^p, a^q, a]$ равны нулю в кольце R , что и требовалось доказать.

Поступило в редакцию 21 ноября 1955 г.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1] А. И. Мальцев, Аналитические луны, Матем. сб. **36** (78), (1955), 569—576.
- [2] A. A. Albert, On the power-associativity of rings, Summa Brasiliensis Mathematicae **2** (1948), 21—33.
- [3] A. A. Albert, Power-associative rings, Trans. Amer. Math. Soc. **64** (1948), 552—593.
- [4] А. И. Мальцев, Об алгебрах с тождественными определяющими соотношениями, Матем. сб. **26** (68), (1950), 19—33.